

Persamaan Diferensial

Minggu 12: Persamaan Panas 1D & Manajemen Termal Konduktor Listrik: Pemanasan Joule, Dekomposisi Tunak, dan Ampacity Kabel IEC 60287

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.

Program Studi S1 Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro & Informatika
Fakultas Teknik, Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Sub-CPMK Taksonomi Bloom (Minggu 12)

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK 6)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada modul Minggu 12 ini, mahasiswa mampu:

- **C1 (Mengingat):** Menyatakan bentuk umum persamaan panas 1D dengan suku sumber Joule $\dot{q}$, difusivitas α , dan Hukum Fourier.
- **C2 (Memahami):** Menjelaskan mekanisme fisika disipasi energi listrik menjadi kalor dan memisahkan solusi tunak dari transien.
- **C3 (Menerapkan):** Menurunkan solusi analitis distribusi temperatur $u(x, t)$ dengan dekomposisi $u_{ss}(x) + u_{tr}(x, t)$.
- **C4 (Menganalisis):** Menganalisis pengaruh ragam harmonisa spasial terhadap konstanta waktu pendinginan alami konduktor.
- **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi batas kemampuan hantar arus (*Ampacity*) kabel tanah XLPE 20 kV sesuai **IEC 60287**.
- **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan program simulasi **Julia** (`DifferentialEquations.jl`) metode garis.

Peta Kurikulum: Manajemen Termal sebagai Pembatas Kapasitas Daya

Termal: Pembatas Utama Arus Daya

- Setiap arus beban menghasilkan rugi disipasi Joule: $P_{\text{loss}} = I^2 R$.
- Panas ini harus didifusikan keluar melintasi insulasi dielektrik kabel menuju tanah/udara.
- Jika laju difusi lambat, suhu melonjak melampaui batas ketahanan termal polimer (90°C).
- Degradasi isolasi memicu kegagalan dielektrik katastrofik!

Ciri Khas PDP Parabolik ($\Delta = 0$)

- **Asimetri Waktu:** Panas mengalir spontan dari suhu tinggi ke rendah (Hukum Termodinamika II).
- **Sifat Peredam Kuat:** Tidak ada fenomena osilasi gelombang; seluruh harmonisa spasial meluruh eksponensial.
- **Konvergensi Asimtotik:** Sistem pasti menuju distribusi keadaan tunak (*steady-state*) saat $t \rightarrow \infty$.

Tiga Pilar Manajemen Termal Elektro

1. Pembangkitan Panas Internal ($I^2 R$)
2. Difusi Konduktif Lapisan Kabel
3. Disipasi Konvektif Ambien.

Hukum Fourier Konduksi & Penurunan Persamaan Panas

Tinjau elemen konduktor mikro Δx berpenampang A dengan konduktivitas termal k [W/(m·K)]:

Hukum Fourier Perpindahan Panas

Fluks kalor berbanding lurus dengan gradien spasial:

$$q_x = -kA \frac{\partial u}{\partial x} \quad [\text{Watt}]$$

Tanda minus menandakan kalor mengalir menuruni gradien temperatur (dari panas ke dingin).

Konservasi Energi pada Elemen Δx

Laju akumulasi = Kalor masuk – Kalor keluar + Sumber:

$$\rho c_p A \Delta x \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial q_x}{\partial x} \Delta x + \dot{q}_{\text{gen}} A \Delta x$$

Maka diperoleh **Persamaan Difusi 1D**:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\dot{q}_{\text{gen}}}{\rho c_p}$$

dengan **Difusivitas Termal**: $\alpha = \frac{k}{\rho c_p}$ [m²/s].

Metode Dekomposisi: Keadaan Tunak & Transien

Untuk menyelesaikan PDP dengan batas non-homogen atau sumber internal $\dot{q}_{\text{gen}}$:

Postulat Superposisi Dekomposisi

Pecah solusi lengkap $u(x, t)$ menjadi dua bagian independen:

$$u(x, t) = u_{\text{ss}}(x) + u_{\text{tr}}(x, t)$$

1. Solusi Keadaan Tunak: $u_{\text{ss}}(x)$

Kondisi asimtotik saat $t \rightarrow \infty$ ($\partial u / \partial t = 0$):

$$\alpha \frac{d^2 u_{\text{ss}}}{dx^2} + \frac{\dot{q}_{\text{gen}}}{\rho c_p} = 0 \implies \frac{d^2 u_{\text{ss}}}{dx^2} = -\frac{\dot{q}_{\text{gen}}}{k}$$

Merupakan **PDB Biasa Orde Dua**! Selesaikan dengan integrasi langsung dua kali.

2. Solusi Transien: $u_{\text{tr}}(x, t)$

Memenuhi PDP homogen tanpa sumber:

$$\frac{\partial u_{\text{tr}}}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u_{\text{tr}}}{\partial x^2}$$

Syarat batas dibuat homogen ($u_{\text{tr}} = 0$), diselesaikan dengan pemisahan variabel $\implies$ meluruh ke nol saat $t \rightarrow \infty$.

Pendinginan Dirichlet & Skala Waktu Relaksasi Termal

Jika kawat panas didinginkan dengan kedua ujungnya terikat pada suhu ambien 0°C :

Solusi Deret Fourier Sinus Dirichlet

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau_n}\right)$$

dengan **Konstanta Waktu Ragam ke- n** :

$$\tau_n = \frac{L^2}{\alpha \pi^2 n^2}$$

Dominasi Ragam Fundamental ($n = 1$)

- $\tau_1 = \frac{L^2}{\alpha \pi^2}$ (waktu pendinginan utama).
- $\tau_2 = \frac{\tau_1}{4}$, $\tau_3 = \frac{\tau_1}{9}$, $\tau_5 = \frac{\tau_1}{25}$.
- Seluruh riak dan ketajaman bentuk awal lenyap sangat cepat karena harmonisa tinggi meluruh sebanding kuadrat orde (n^2).
- Profil temperatur selalu berakhir menyerupai kurva sinusoidal mulus.

Kondisi Batas Campuran: Insulasi & Pendinginan Kuarter Gelombang

Tinjau konduktor di mana ujung $x = 0$ diisolasi sempurna ($u_x = 0$) dan ujung $x = L$ didinginkan ($u = 0$):

Penentuan Fungsi Eigen Kuarter Gelombang

PDB spasial: $X''(x) + k^2 X(x) = 0$.

$X(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$.

- Batas Neumann di $x = 0$:

$$X'(0) = kB = 0 \implies \mathbf{B = 0}.$$

- Batas Dirichlet di $x = L$:

$$X(L) = A \cos(kL) = 0 \implies k_n L = \frac{(2n-1)\pi}{2}.$$

Nilai Eigen & Fungsi Eigen

$$k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L}, \quad \lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2L} \right)^2$$

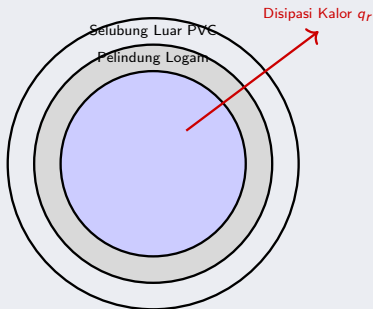
Fungsi eigen berupa kosinus kuarter gelombang:

$$X_n(x) = \cos\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right)$$

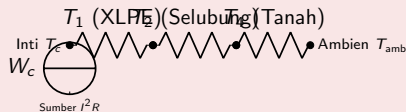
Pola ini sering dijumpai pada inti kabel bawah tanah tertutup dengan pendinginan luar.

Struktur Termal Kabel Tenaga Bawah Tanah 20 kV XLPE

Penampang Lapisan Termal Kabel Daya



Model Jaringan Hambatan Termal (IEC 60287)



kenaikan temperatur inti konduktor:

$$\Delta\theta = I^2 R_{ac} (T_1 + nT_2 + nT_4)$$

Kenaikan

Contoh Terhitung: Pendinginan Batang Tembaga $100^{\circ}\text{C} \rightarrow 50^{\circ}\text{C}$

Masalah: Batang $L = 1$ m, suhu awal 100°C , batas $u(0) = u(1) = 0^{\circ}\text{C}$, $\alpha = 10^{-4}$ m²/s

Berapa waktu t agar temperatur pusat batang ($x = 0,5$ m) turun menjadi 50°C ?

Penurunan Deret Fourier Dirichlet

Koefisien Fourier ($f(x) = 100$):

$$B_n = \frac{2}{1} \int_0^1 100 \sin(n\pi x) dx = \begin{cases} \frac{400}{n\pi}, & n \text{ ganjil} \\ 0, & n \text{ genap} \end{cases}$$

Ekspansi deret temperatur:

$$u(x, t) = \frac{400}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)\pi x)}{2k-1} e^{-\alpha(2k-1)^2 \pi^2 t}$$

Evaluasi Waktu pada Titik Tengah

Di $x = 0,5$, $\sin(\pi/2) = 1$. Ambil ragam $n = 1$:

$$u(0,5, t) \approx \frac{400}{\pi} e^{-\alpha \pi^2 t} = 50^{\circ}\text{C}$$

Selesaikan untuk waktu t :

$$e^{-\alpha \pi^2 t} = \frac{50\pi}{400} \approx 0,3927$$

$$t = \frac{-\ln(0,3927)}{\alpha \pi^2} = \frac{0,9347}{(10^{-4})\pi^2}$$

$$\approx 947 \text{ s} \approx 15,8 \text{ menit} \quad \square$$

Contoh Terhitung: Pemanasan Internal Joule Kawat Listrik

Masalah: Kawat $L = 2$ m, $k = 40$ W/(m · K), $\dot{q}_{\text{gen}} = 8.000$ W/m³, batas $u(0) = u(2) = 20^\circ\text{C}$

Tentukan profil temperatur keadaan tunak $u_{\text{ss}}(x)$ dan temperatur puncak kawat!

Penyusunan PDB Keadaan Tunak

Kondisi mantap ($\partial u / \partial t = 0$):

$$\frac{d^2 u_{\text{ss}}}{dx^2} = -\frac{\dot{q}_{\text{gen}}}{k} = -\frac{8.000}{40} = -200$$

Integrasi pertama: $\frac{du_{\text{ss}}}{dx} = -200x + C_1$.

Integrasi kedua: $u_{\text{ss}}(x) = -100x^2 + C_1x + C_2$.

Penerapan Batas & Puncak

Syarat Batas: $u_{\text{ss}}(0) = 20 \implies C_2 = 20$,

$u_{\text{ss}}(2) = 20 \implies C_1 = 200$.

Profil temperatur parabola simetris:

$$u_{\text{ss}}(x) = -100x^2 + 200x + 20 \quad [^\circ\text{C}]$$

Puncak di tengah ($x = 1,0$ m):

$$u_{\text{max}} = u_{\text{ss}}(1) = 120^\circ\text{C} \quad \square$$

Kuat Hantar Arus (*Ampacity*) & Degradasi Isolasi

Definisi Matematis Kemampuan Hantar Arus Konduktor

Ampacity ($I_{\max}$) adalah arus kontinyu maksimum aman:

$$I_{\max} = \sqrt{\frac{\theta_{\max} - \theta_{\text{amb}}}{R_{\text{ac}} \cdot R_{\text{th,total}}}} \quad [\text{Ampere}]$$

Bahaya Melampaui Batas Operasi

- **Penuaan Arrhenius:** Kenaikan suhu $+10^{\circ}\text{C}$ memotong umur kabel 50%.
- **Water Treed:** Pelunakan XLPE mempercepat tembus lucutan parsial.
- **Deformasi Mekanis:** Pelemahan selubung timbal pelindung kabel.

Tahanan Termal Tanah (T_4)

- Tahanan tanah kering tinggi ($\rho_{\text{tanah}} \sim 2,5 \text{ K} \cdot \text{m/W}$).
- Migrasi kelembaban (*thermal runaway*) terjadi saat tanah di sekitar kabel mengering total akibat disipasi berlebih.

Standar Industri: Perhitungan Ampacity IEC 60287 & IEEE 835

Standar Baku Rekayasa Kabel Daya Bawah Tanah

IEC 60287 (*Electric cables – Calculation of the current rating*) menetapkan batas temperatur kontinu dan darurat untuk berbagai jenis material dielektrik:

Material Insulasi Kabel	Suhu Operasi Kontinu	Suhu Darurat Transien	Suhu Hubung Singkat (1 s)
Polyvinyl Chloride (PVC)	70°C	95°C	160°C
Cross-linked Polyethylene (XLPE)	90°C	130°C	250°C
Ethylene Propylene Rubber (EPR)	90°C	130°C	250°C
Kertas Minyak Impregnasi (PILC)	65°C	85°C	170°C

Penerapan pada Jaringan Distribusi 20 kV PLN

Kabel tanah PLN N2XSY / NA2XSEY (inti tunggal XLPE) ditanam pada kedalaman standar 0,8 – 1,0 m dengan material urugan pasir berkonduktivitas termal stabil guna menjaga temperatur $\leq 90^{\circ}\text{C}$.

Praktikum Komputasi Julia: Difusi Termal Kabel XLPE

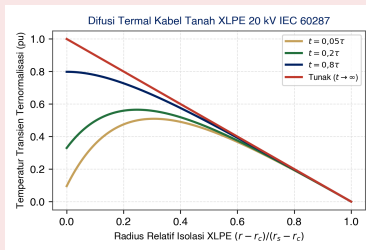
Skrip Julia: Penetrasi Panas Transien

```
using Plots

r_norm = range(0, 1.0, length=200)
T_prof(r, tau) = (1.0 .- r) .* (1.0 .- exp.(-r .* 4 .- tau .* 2))

plot(r_norm, T_prof(r_norm, 0.05), lw=2, label="t = 0.05 tau")
plot!(r_norm, T_prof(r_norm, 0.2), lw=2, label="t = 0.2 tau")
plot!(r_norm, T_prof(r_norm, 0.8), lw=2, label="t = 0.8 tau")
plot!(r_norm, 1.0 .- r_norm, lw=2.5, color=:red, label="Tunak")
```

Visualisasi Difusi Panas IEC 60287



Intisari Difusi Termal

Panas Joule merambat keluar dari inti kawat menuju tanah. Laju penetrasi dikendalikan oleh difusivitas termal $\alpha = k / (\rho c_p)$. Kondisi tunak membentuk profil temperatur logaritmik silinder.

Kuis Konseptual Interaktif & Evaluasi Bloom (C1–C6)

Peer Instruction: Uji Miskonsepsi Fisik

Kasus Rekayasa: Mengapa kabel tanah XLPE 20 kV yang ditanam memiliki batas kuat hantar arus (*ampacity*) jauh lebih rendah dibanding kawat ACSR berdiameter sama di udara terbuka?

- **[A]** Tembaga kabel tanah memiliki konduktivitas lebih rendah.
- **[B]** Lapisan isolasi padat polimer XLPE dan timbunan tanah memiliki resistansi termal jauh lebih besar dibanding konveksi udara bebas!
- **[C]** Medan gravitasi bumi menahan aliran arus listrik.
- **[D]** Kabel tanah rentan kehilangan tegangan akibat induksi.

Tantangan Analisis & Desain (C4–C6)

- **C4 (Analisis):** Turunkan dekomposisi solusi tunak dan transien pada persamaan difusi panas non-homogen dengan pembangkitan internal.
- **C5 (Evaluasi):** Evaluasi bahaya *thermal runaway* pada isolasi XLPE jika suhu inti melampaui 90°C .
- **C6 (Desain):** Rancang kedalaman parit penanaman kabel tanah dan material timbunan pasir termal sesuai IEC 60287!

Rangkuman Inti Minggu 12

- **Difusi Kalor:** Pemanasan disipasi Joule I^2R dimodelkan oleh PDP difusi parabolik.
- **Dekomposisi Solusi:**
 $u(x, t) = u_{ss}(x) + u_{tr}(x, t).$
- **Konstanta Relaksasi:** $\tau_n = L^2/(\alpha\pi^2 n^2)$ menentukan laju pendinginan alami.
- **Standar Industri:** Ampacity kabel tanah XLPE dibatasi temperatur 90°C (**IEC 60287**).

Pratinjau Minggu 13: Persamaan Laplace 2D

- Masuk ke PDP eliptik 2-dimensi:
 $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0.$
- **Elektrostatika Medan Tinggi:** Distribusi potensial di antara konduktor tegangan tinggi dan tanah.
- Metode komputasi **Beda Hingga (FDM)** dan relaksasi Gauss-Seidel menggunakan Julia.